



Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

UNIVERSITAS HALU OLEO FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode
Dokumen:
MK20

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl
KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI		FGA65320		T=3	P=0		15 Agustus 2024
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
		Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom		Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom		Dr. Andi Tennawaru S.Si., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.					
	CPL04	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan computing yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin					
	CPL05	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat.					
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK031	Mampu memahami cara kerja sistem komputer					
	CPMK041	Mampu menganalisis persoalan <i>computing</i> yang kompleks					
	CPMK052	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer dalam mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform					
	CPMK081	Mampu menganalisis kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK082	Mampu mendesain kebutuhan computing dengan benar.					
	CPMK083	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.					
	CPMK084	Mampu mengevaluasi kebutuhan computing yang efisien sesuai kebutuhan.					
	CPMK085	Mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan berbasis computing.					
	CPL => Sub-CPMK						
	CPL03	Sub-CPMK0311 Mampu memahami prinsip dan karakteristik komputasi paralel dan terdistribusi berkaitan langsung dengan CPL03					
	CPL04	Sub-CPMK0411 Mahasiswa mampu memahami komunikasi antar service berkaitan langsung dengan CPL04					
	CPL05	Sub-CPMK0521 Mahasiswa mampu membuat kode yang menerapkan komunikasi antar service berkaitan langsung dengan CPL05					

			Sub-CPMK0522 Mampu mengidentifikasi tools yang relevan sesuai kebutuhan industri dan masyarakat dalam hal komputasi paralel dan terdistribusi berkaitan langsung dengan CPL05				
		CPL08	Sub-CPMK0821 Mampu merancang sistem berbasis komputasi paralel dan terdistribusi berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0831 Mampu Menerapkan pembuatan microservice dengan load balancer dan virtualisasi berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0832 Mahasiswa mampu menerapkan inisiasi project berbasis studi kasus yang sudah dikerjakannya berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0833 Mahasiswa mampu menerapkan perancangan project berbasis Microservice berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0834 Mahasiswa mampu melakukan implementasi project berbasis Microservice berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0835 Memahami teknik virtualisasi untuk service yang sudah dibangun berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0836 Memahami penggunaan pustaka dan framework yang relevan dalam komputasi paralel berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0837 Mengidentifikasi dan memitigasi tantangan teknis dalam implementasi komputasi paralel dan terdistribusi, seperti sinkronisasi, konsistensi data, dan manajemen sumber daya berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0841 Mahasiswa mampu menyelesaikan dan meng-evaluasi project berbasis studi kasus yang sudah dikerjakannya berkaitan langsung dengan CPL08				
			Sub-CPMK0851 Melakukan evaluasi kinerja sistem berbasis komputasi paralel dan terdistribusi untuk memastikan solusi yang dihasilkan efisien dan sesuai dengan kebutuhan berkaitan langsung dengan CPL08				
Deskripsi Singkat MK		Matakuliah ini membantu pemahaman prinsip dasar dan karakteristik kunci Komputasi Paralel dan Terdistribusi. Pengenalan CUDA dan MPI akan memberikan wawasan tentang bagaimana komputasi paralel dapat dioptimalkan pada perangkat keras khusus. Selain itu, mahasiswa akan mengenal arsitektur microservices, pengelolaan container dengan Docker, serta teknik pengujian performa menggunakan JMeter. Penggunaan parallel dengan Ruby thread juga akan dibahas untuk memahami bagaimana program dapat dijalankan secara bersamaan. Terakhir, mahasiswa akan mempelajari penggunaan REST API untuk komunikasi antar layanan dalam sistem terdistribusi.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Pengenalan konsep dasar dari komputasi paralel dan terdistribusi 2. Pemanfaatan Multi-Core dan Multi-Node 3. Penggunaan Alat dan Framework komputasi paralel dan terdistribusi 4. Pengujian performa pada program terdistribusi					
Pustaka		Utama :	1. S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021. 2. D. Thomas, C. Fowler, and A. Hunt, Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, 4th ed. Raleigh, NC, USA: Pragmatic Bookshelf, 2013.				
		Pendukung :	1. A. D. Kshemkalyani and M. Singhal, Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Systems. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2011. 2. A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, Operating System Concepts, 10th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2018.				
Dosen Pengampu		Muhammad Riansyah Tohamba ST., M.Kom					
Matakuliah syarat		1. Sistem Operasi 2. Rekayasa Aplikasi Internet					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	

		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK0311: Mampu memahami prinsip dan karakteristik komputasi paralel dan terdistribusi	- Menerapkan definisi komputasi paralel - Menerapkan definisi komputasi terdistribusi - Menerapkan konsep <i>microservice</i> sebagai salah satu system terdistribusi		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021. - A. D. Kshemkalyani and M. Singhal, Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Systems. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2011.	0%
2	Sub-CPMK0411: Mahasiswa mampu memahami Komunikasi Antar Service	- Menerapkan bagaimana proses berkomunikasi satu sama lain dalam sistem terdistribusi. - Menerapkan REST API sebagai media komunikasi antar service		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021. - A. D. Kshemkalyani and M. Singhal, Distributed Computing: Principles, Algorithms, and Systems. Cambridge, U.K.:	0%

						Cambridge Univ. Press, 2011.	
3	Sub-CPMK0521: Mahasiswa mampu membuat kode yang menerapkan komunikasi antar <i>service</i>	- Menerapkan REST method pada kode programnya - Menerapkan protocol REST yang harus digunakan		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021. - D. Thomas, C. Fowler, and A. Hunt, Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, 4th ed. Raleigh, NC, USA: Pragmatic Bookshelf, 2013.	0%
4	Sub-CPMK0522: Mampu mengidentifikasi <i>tools</i> yang relevan sesuai kebutuhan industri dan masyarakat dalam hal komputasi paralel dan terdistribusi.	- Menerapkan REST API dengan tools Python - Menerapkan REST API dengan tools Golang - Menjelaskan pembuatan REST Stub		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		D. Thomas, C. Fowler, and A. Hunt, Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, 4th ed. Raleigh, NC, USA: Pragmatic Bookshelf, 2013.	0%
5	Sub-CPMK0821: Mampu menerapkan <i>best practice</i> dalam komputasi terdistribusi.	- Mengenal Electronjs sebagai <i>Frontend</i> bagi REST API Services yang sudah dibuat.		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50” Belajar Mandiri (BM): 3x60”		D. Thomas, C. Fowler, and A. Hunt, Programming Ruby: The Pragmatic Programmers' Guide, 4th ed. Raleigh, NC,	0%

						USA: Pragmatic Bookshelf, 2013.	
6	Sub-CPMK0831: Mampu Menerapkan pembuatan <i>microservice</i> dengan load balancer dan virtualisasi mesin	- Menerapkan pembuatan <i>microservice</i> dengan load balancer - Menerapkan deployment <i>microservice</i> dengan docker		❖ Kuliah • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"			0%
7	Sub-CPMK0832: Mahasiswa mampu menerapkan inisiasi <i>project</i> berbasis studi kasus yang sudah dikerjakannya	- Menerapkan inisiasi <i>project</i> yang ditugaskan - Menerapkan rencana pengembangan <i>project</i> selanjutnya.	Bentuk penilaian: Aktifitas partisipatif dalam tugas besar	❖ <i>Project based learning</i> ❖ Peragaan hasil tugas besar • Tanya Jawab • Waktu TM: 9x16" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	20%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester						20 %
9	Sub-CPMK0833: Mahasiswa mampu memahami perancangan <i>project</i> berbasis Microservice	- Menerapkan konsep <i>low coupling & high cohesion</i> pada sistem berbasis <i>microservice</i> - Menerapkan konsep DDD (<i>Domain Driven Design</i>) yang dapat diterapkan pada <i>microservice</i>		❖ Kuliah ❖ <i>Project based learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	0%
10	Sub-CPMK0834: Mahasiswa mampu melakukan implementasi <i>project</i> berbasis Microservice	- Menerapkan <i>low coupling & high cohesion</i> serta DDD pada sistem berbasis <i>microservice</i> - Menerapkan alternatif lain dalam menerapkan		❖ Kuliah ❖ <i>Project based learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	0%

		<i>boundary</i> pada <i>microservice</i>					
11	Sub-CPMK0835: Memahami teknik virtualisasi untuk service yang sudah dibangun	- Mampu menggunakan <i>tools</i> untuk virtualisasi service yang sudah dibangun - Menerapkan docker sebagai salah satu <i>tools</i> pada pengembangan <i>microservice</i> - Menerapkan konsep container pada docker		❖ Kuliah ❖ <i>Project based learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	0%
12	Sub-CPMK0836: Memahami penggunaan pustaka dan framework yang relevan dalam komputasi parallel	- Mampu menerapkan perbedaan concurrency dan konsep parallel - Mampu menggunakan Teknik parallel dengan Bahasa Ruby - Mampu menerapkan threading pada Ruby		❖ Kuliah ❖ <i>Project based learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"		- S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	0%
13	Sub-CPMK0837: Mengidentifikasi dan memitigasi tantangan teknis dalam implementasi komputasi parallel dan terdistribusi, seperti sinkronisasi, konsistensi data, dan manajemen sumber daya.	- Mampu menerapkan masalah-masalah dalam system parallel dan terdistribusi - Mampu menemukan solusi dari masalah-masalah dalam system parallel dan terdistribusi		❖ Kuliah ❖ <i>Project based learning</i> • Diskusi • Waktu TM: 3x50" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"		S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	0%
14	Sub-CPMK0841: Mahasiswa mampu menyelesaikan dan meng-evaluasi <i>project</i> berbasis studi kasus yang sudah dikerjakannya	- Mampu menerapkan tahapan <i>finishing</i> pada tugas project yang diberikan	Bentuk penilaian: Aktifitas partisipatif dalam tugas besar	❖ <i>Project based learning</i> ❖ Peragaan hasil tugas besar • Tanya Jawab • Waktu TM: 5x30" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"		S. Newman, Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	20%
15	Sub-CPMK0851: Melakukan evaluasi kinerja sistem berbasis	- Meng-evaluasi kinerja sistem berbasis	Bentuk penilaian:	❖ <i>Project based learning</i>		S. Newman, Building	10%

	komputasi paralel dan terdistribusi untuk memastikan solusi yang dihasilkan efisien dan sesuai dengan kebutuhan.	komputasi paralel dan terdistribusi untuk memastikan solusi yang dihasilkan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. - Mampu menemukan hubungan antara performa dan jumlah <i>service</i> yang dihasilkan - Menggunakan alat pengukuran kinerja, seperti profiler dan benchmark, untuk mengevaluasi sistem. - Mengenal JMeter untuk pengukuran performa sistem	Aktifitas partisipatif dalam tugas besar	❖ Peragaan hasil tugas besar • Tanya Jawab • Waktu TM: 5x30" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		Microservices: Designing Fine-Grained Systems, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021.	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						30 %

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.

10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	Small Group Discussion	SGD
2	Role-Play & Simulation	RPS
3	Discovery Learning	DL
4	Self-Directed Learning	SDL
5	Cooperative Learning	CoL
6	Collaborative Learning	CbL
7	Contextual Learning	CtL
8	Project Based Learning	PjBL
9	Problem Based Learning & Inquiry	PBL

No	Metode Pembelajaran Mahasiswa	Kode
10	Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	